Bodrive

ボドライブ



自分たちの姿がコースになる
2人協力型の配送ゲーム

JPHACKS 2026　東京B / tkb_2620

写真の思い出を、
もう一度遊ぶきっかけに

一緒に撮った写真。
次は、そのポーズで遊ぶ。



友達や家族と、
会話しながら楽しめる時間を作りたい。

人とのつながりを、
その人のいる空間ごと大切に

現実の運転	荷物の手応え	人の記憶
すぐには止まれない 加速・減速の連続性	慣性と摩擦で滑る 急な操作で落ちる	時間とともに色あせる 遊ぶと思い出が戻る

写真を撮る人も、一緒に運転する人も、大切にする体験へ。

あなたのポーズが、道になる



実際の写真から生成したコース

腕の角度も、服の色も。

人物の外周を道路に
写真の色を壁に反映

上半身だけでもOK

ハンドルとペダルを、ふたりで分担

PC 1台 ＋ スマホ 2台 / QRで接続・インストール不要

ハンドル係



横に持って、回す

ペダル係



奥でアクセル・手前でブレーキ

配送センターから、お家へ

▶ デモ動画はこちら



状況説明用の編集画像：積荷2個を保持・1個が落下

タイム50点 ＋ 残った積荷50点。速さと丁寧さで100点を目指す

写真を、順序付きの道路データに変える

人物マスク → **外周の抽出** → **輪郭の平滑化**

MediaPipeで人物領域を推定

最大連結領域・内部の穴を除外

5点の移動平均で小さな凹凸を抑制

等間隔化 → **急カーブ補正** → **道路データ**

閉ループを距離ベースで再配置

曲率を調べ、移動量を制限して補正

道幅に合わせて形と色を対応づけ

人物検出はMediaPipe。外周から走れる道への変換を独自実装。

形を保ちながら、急カーブを緩める

連続する3点 → 半径 R を推定 → R < 6m を補正候補に

$$\kappa = 1 / R = 4A / (abc)$$

A：三角形の面積
a・b・c：3辺の長さ

特徴を消しすぎない制約

元の輪郭からの移動量に上限
局所的に補正し、点列を再配置

補正後も必ず検証

曲率と自己交差を再チェック
改善しない候補は採用しない

6mは目標値。補正が足りない場合は警告し、全ケースでの達成を保証しない。

人物の内側から、壁の色を取り出す



① 外周に沿って等間隔に分割

② 各区間の3地点から
内側3・6・10pxを調べる

③ マスク外の色は除外
RGBの中央値を代表色に

実際に使った写真をもとにした抽出方法のイメージ図。点の位置・色は実測結果ではありません。

止まるまでの距離にも、現実の手触りを



気づいて操作するまで

ブレーキが効いてから止まるまで

停止距離 ＝ 空走距離 ＋ 制動距離

ゲームへの取り入れ方

ブレーキは約0.4秒かけて効く
減速の勢いが積荷の動きにもつながる

空走時間の固定遅延は追加しない。判断・操作の時間と、連続的な減速を表現する。図は模式図。

荷物は、加減速と旋回の慣性で動く

トラックの状態
速度 v / 加速度 a / 旋回速度 ω

→

荷台座標の慣性
横：−vω　前後：−a × 発進補助

静止摩擦を超えたら滑る

|慣性加速度| > μs g
μs = 0.25 / g = 9.8

動摩擦で減速し、位置を更新

速度に慣性を加算し、摩擦を差し引く
μk = 0.18 / Δt = 1/60秒

発進直後は補助を入れ、最初から荷物が落ちるストレスを抑える

滑る、縁を越える、落ちるまでをつなぐ

静止 → 滑走 → 縁を乗り越える → 落下・地面に残る



摩擦で荷台にとどまる

慣性が摩擦を超える

先に持ち上がって外へ

落下後も地面に残る

弱い接触ではすぐ落とさない。箱どうしは押し合い、重なりを分離する。

縁越え：接触速度 ≥ 1.8m/s、または外向き加速度 > 6m/s² が0.75秒継続。模式図。

スマホ2台の入力を、PCの1台へ集約

スマホ A：ハンドル

傾き → 基準補正・平滑化

スマホ B：ペダル

傾き → アクセル・ブレーキ

通信サーバー

Node.js / Socket.IO
ルーム・担当の確認
入力値の正規化と中継

PCのブラウザ / React

写真 → MediaPipe → コース生成

入力 → 1/60秒の物理 → Three.js

ゲームの状態・描画はPCが担当

Supabase / コース・ランキング

PCから保存・読込（REST API）

20Hzで操作を送信

PC → サーバー → 両スマホへ接触・落下を通知

写真を送らず、コースを残す

PCのブラウザ内で処理

人物写真 → 人物マスク → 座標・色・道幅 → Supabase

写真・切り抜き画像はこの範囲だけ

コースデータ
コース名・記録

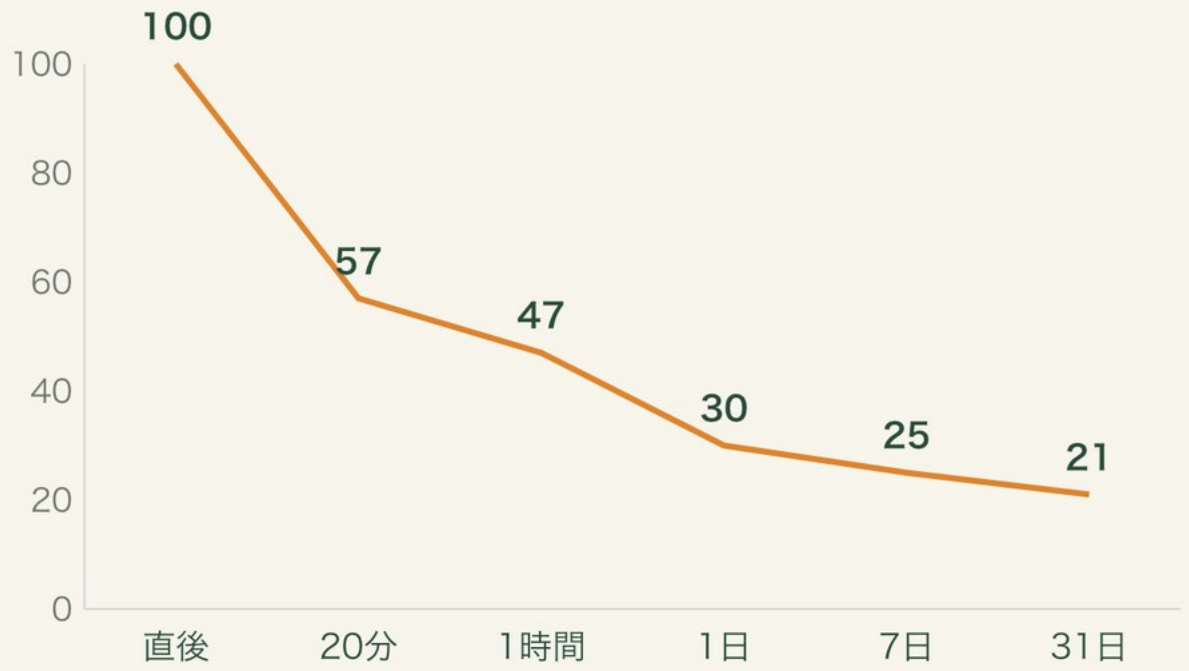
写真は残さず、何度でも遊べる道に

次は他の人とも、同じコースで遊ぶため。
人物の写真を残さず、プライバシーに配慮。

DBに保存するもの

座標・壁色・テーマ色・道幅・撮影モード
名前・プレイ日時と回数・ランキング記録

遊ばない思い出は、少しずつ色あせる



b(t) = 184 / ((log10 t)^1.25 + 1.84)

人の記憶を、遊ぶ仕掛けへ

公開したコースで遊ぶ

↓

思い出が戻る → また遊ぶ

繰り返し遊ばれるコースが残る
31日未プレイのコースと記録を日次削除
保存データの肥大化を抑える

グラフは実装式の計算値。横軸は経過時間のカテゴリで、人の記憶を測定した結果ではない。

思い出のコースを公開



写真を見せずに、コースを公開。次は他の人とも「再配達」。

ふたりの配達記録で、コースごとのTOP3へ

速さ 50点 ＋ 残った積荷 50点

配達ランキング

1位	チーム A	99点	0:32.4	3/3個
2位	チーム B	94点	0:36.0	3/3個
3位	チーム C	83点	0:31.7	2/3個

高スコア順。同点なら、タイムが短いチームが上位。
保存は1コース3件まで。4位以下を削除しDBの負担を軽く。

配送完了・スコア算出

↓

TOP3ならチーム名を登録

16文字まで / Supabaseへ記録

↓

公開コースで記録を確認

チーム名・記録は説明用の例。「速さ」と「丁寧さ」を比べて、同じコースに再挑戦。

画面全体を、ひとつの配送サービスに



スマホ接続を、登録スタンプで通知

集荷・登録・再配達まで、言葉と動きを統一。



配達を終えて、伝票に押印

使って気づいた違和感を、仕様へ戻す

全身が写っていないと使いにくい	→	上半身・見切れ写真も、閉じた輪郭に
発進するだけで荷物が落ちる	→	低速発進を補助。旋回・急ブレーキの手応えは残す
端末が違っても出来事を知りたい	→	振動の代わりに、スマホの縁を黄色・赤で通知
会社に戻るだけでは配送に見えない	→	90%地点に赤い屋根のお家。そこへ届ける

実機での試用と開発中のフィードバックを反映。効果の定量検証はこれから。

ふたりの姿で、
ふたりだけの配達へ。

写真が道になる。荷物が動く。声を合わせて届ける。

Bodrive



▶ デモ動画はこちら（YouTube）

https://youtu.be/AljSOdaH4es

github.com/jphacks/tkb_2620

主要パラメータと、採用した理由

輪郭の点間隔	0.5m	曲率計算の点密度を揃える
急カーブの目標半径	6m	トラックの旋回半径と揃える
色の取得	16区間 × 3地点	輪郭全体に色を分散して取得
積荷の計算	1/60秒	描画の速さと計算の刻みを分離
通信の送信間隔	50ms	端末ごとの操作を20HzでPCへ
コースの削除	31日未プレイ	日時から判定し日次処理で削除